درس ۰۴ — پتانسیل عمل، هدایت عصبی و غلاف میلین

۱۰ از پتانسیل استراحت تا تحریک‌پذیری سلول

در جلسهٔ قبل، حالت استراحت غشا و ایجاد اختلاف پتانسیل میان داخل و خارج سلول بررسی شده بود. در این جلسه بحث به این می‌رسد که وقتی سلول از حالت استراحت خارج شود، چگونه می‌تواند پاسخ الکتریکی ایجاد کند.

مثال‌های مقدماتی از دیدن، شنیدن، لمس و واکنش‌های عصبی و عضلانی مطرح می‌شوند. این فعالیت‌ها با تغییر وضعیت الکتریکی غشای سلول‌های تحریک‌پذیر مرتبط‌اند. استاد دوباره به اهمیت یون‌های سدیم، پتاسیم، کلسیم و کلرید اشاره می‌کند، اما تمرکز اصلی در آغاز درس بر سدیم و پتاسیم است.

کانال‌های یونی می‌توانند مسیر نشتیِ زمینه‌ای یا سازوکار دریچه‌دار داشته باشند. کانال‌های دریچه‌دار بنا بر نوعشان در پاسخ به لیگاند شیمیایی، تغییر ولتاژ یا تحریک مکانیکی عمل می‌کنند.

استاد با نمونهٔ آزادشدن استیل‌کولین از یک سلول عصبی و اتصال آن به گیرندهٔ سلول بعدی، اثر یک پیام شیمیایی بر بازشدن کانال را یادآوری می‌کند.

گیرندهٔ نیکوتینیِ استیل‌کولین و کانال سدیمیِ ولتاژ-وابسته دو پروتئین متفاوت‌اند. سازوکار «فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی» که در ادامه شرح داده می‌شود، مربوط به کانال سدیمیِ ولتاژ-وابسته است.

۲۰ دریچه‌های فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی کانال سدیمی

در مدل آموزشیِ کانال سدیمیِ ولتاژ-وابسته، دو سازوکارِ دروازه‌ای معرفی می‌شوند: فعال‌سازی (*activation*) و غیرفعال‌سازی (*inactivation*).

در حالت استراحت، کانال در وضعیت آماده‌ای قرار دارد اما جریان بالای سدیم از آن عبور نمی‌کند. وقتی غشا به‌اندازهٔ کافی دپولاریزه شود، سازوکار فعال‌سازی سریع عمل می‌کند و امکان ورود سدیم را فراهم می‌سازد.

سازوکار غیرفعال‌سازی نیز به تغییر ولتاژ پاسخ می‌دهد، اما با تأخیر کوتاه باعث محدودشدن عبور سدیم می‌شود. به همین دلیل یک فاصلهٔ زمانیِ کوتاه وجود دارد که کانال فعال است و جریان سدیم افزایش پیدا می‌کند.

استاد با حرکت دست و اشاره به تصویر کانال، تفاوت سرعت این دو سازوکار را نمایش می‌دهد.

بالا رفتن ولتاژ غشا؛ فاز دپولاریزاسیون ۳۰

بازشدن سریع کانال‌های سدیمیِ مناسب باعث ورود بار مثبت سدیم به سلول می‌شود. در نتیجه پتانسیل غشا از مقدار منفیِ استراحت به سمت مقادیر کمتر منفی و سپس در بعضی سلول‌ها به محدودهٔ مثبت حرکت می‌کند.

استاد از نمونه‌ای با پتانسیل استراحت نزدیک منفی ۹۰ میلی‌ولت و اوج مثبتِ پتانسیل عمل نزدیک مثبت ۳۵ میلی‌ولت استفاده می‌کند. این اعداد متعلق به مثالِ کلاس هستند و عددهای همیشگیِ تمام نورون‌ها نیستند.

پتانسیل تعادلی سدیم که پیش‌تر با معادلهٔ نرنست معرفی شد، با اوج واقعی پتانسیل عمل یکسان نیست. استاد می‌پرسد چرا ولتاژِ موج الکتریکی لزوماً تا پتانسیل تعادلی سدیم پیش نمی‌رود.

باز شدن دیرتر کانال پتاسیم و بازگشت ولتاژ ۴۰

در پاسخ به همین پرسش، دو رخداد عمده بررسی می‌شوند:

۱) غیرفعال‌شدن کانال‌های سدیمی و کاهش جریان ورودی سدیم؛

۲) بازشدن نسبتاً دیرتر کانال‌های پتاسیمیِ ولتاژ-وابسته و افزایش خروج پتاسیم از سلول.

این رخدادها باعث می‌شوند پس از فاز بالارونده، پتانسیل غشا دوباره به سوی مقدار منفی‌تر حرکت کند. به این مرحله رپولاریزاسیون می‌گویند.

استاد بر تفاوت سرعت پاسخِ کانال سدیم و کانال پتاسیم تأکید می‌کند.

۵. چرا محرکِ ادامه‌دار الزاماً کانال را باز نگه نمی‌دارد؟

سؤالی مطرح می‌شود که اگر محرک همچنان وجود داشته باشد، چرا کانال سدیمی مرتب باز نمی‌ماند یا بی‌وقفه همان پاسخ را تکرار نمی‌کند.

پاسخ به وضعیت‌های ساختمانیِ کانال مربوط است. کانال پس از فعال‌شدن می‌تواند وارد حالت غیرفعال شود؛ در این حالت، حتی اگر تغییر ولتاژ هنوز ادامه داشته باشد، کانال همان جریان اولیه را عبور نمی‌دهد. برای آنکه دوباره آمادهٔ فعال‌شدن شود، معمولاً باید وضعیت ولتاژ غشا به حدی مناسب برگردد و سازوکارِ غیرفعال‌سازی بازیابی شود.

استاد به تفاوت شکل پتانسیل عمل در نورون‌ها، عضلهٔ اسکلتی و برخی سلول‌های قلبی اشاره می‌کند. این سلول‌ها الزاماً رفتار زمانیِ کاملاً یکسانی ندارند.

۶. شدت محرک، تعداد نورون‌های فعال و بسامد پیام‌ها

استاد توضیح می‌دهد که شدت پیام عصبی فقط با بلندترشدن دامنهٔ پتانسیل عمل در یک آکسون نمایش داده نمی‌شود. در دستگاه عصبی، شدت محرک می‌تواند با تعداد سلول‌های عصبیِ فعال و بسامد پتانسیل عمل در هر سلول ارتباط داشته باشد.

مثلاً فشار یا تحریک قوی‌تر ممکن است گیرنده‌های حسی بیشتری را به کار بیندازد یا باعث افزایش بسامد پیام‌های عصبی شود. استاد با اعداد فرضی از تعداد پیام‌ها در یک دقیقه و تعداد نورون‌های درگیر مثال می‌زند؛ این اعداد صرفاً برای توضیح مفهوم به کار می‌روند.

همچنین از جمع‌شدن اثر پیام‌ها در زمان و مکان صحبت می‌کند.

۷. اصل همه یا هیچِ پتانسیل عمل

در یک فیبر عصبی، اگر تحریک به آستانهٔ لازم نرسد، پتانسیل عمل به صورت معمول ایجاد نمی‌شود. اما اگر آستانه طی شود، پاسخِ منتشرشونده‌ای با شکل کلی مشخص به وجود می‌آید. از این ویژگی با عنوان اصل همه یا هیچ (*all-or-none*) یاد می‌شود.

به این معنا نمی‌توان شدت یک محرک را صرفاً با افزایشِ نامحدودِ دامنهٔ یک پتانسیل عمل در همان فیبر نشان داد؛ بسامد شلیک و تعداد فیبرهای فعال می‌توانند شدت کلی پاسخ را منتقل کنند.

استاد اشاره‌ای به ثبت‌های الکتروفیزیولوژیک و رشته‌های پژوهشیِ مرتبط می‌کند.

۸. نام‌گذاری مراحل پتانسیل عمل

برای نمودار پتانسیل عمل، چند نام پایه مرور می‌شود:

- پتانسیل استراحت (*resting membrane potential*)، وضعیتِ منفیِ معمول غشا پیش از تحریک؛
- دپولاریزاسیون (*depolarization*)، حرکت پتانسیل به سمت کمتر منفی و سپس گاهی مثبت؛
- رپولاریزاسیون (*repolarization*)، بازگشت پتانسیل به سوی مقدار استراحت؛
- پس‌فراقطبی‌شدن یا هایپرپولاریزاسیون (*afterhyperpolarization*)، زمانی که غشا موقتاً منفی‌تر از سطح معمول استراحت می‌شود.

در نمودار، فاز بالارونده بیشتر با افزایش هدایت سدیم و فاز بازگشت با کاهش هدایت سدیم و افزایش هدایت پتاسیم توضیح داده می‌شود.

استاد دربارهٔ تفاوت کاربرد واژه‌های «پولاریزه»، «استراحت»، «دپولاریزه» و «رپولاریزه» سؤال می‌کند.

۹. نمودار هدایت سدیم و پتاسیم

بررسی می‌شود. با فعال‌شدن کانال‌های (*conductance*) در شکل دیگری، به‌جای خود ولتاژ غشا، قابلیت هدایت یونی سدیمی، هدایت سدیم به‌سرعت افزایش می‌یابد و جریان ورودی بیشتری ایجاد می‌کند. پس از آن با غیرفعال‌شدن کانال‌ها، هدایت سدیم کاهش می‌یابد.

هم‌زمان، بازشدن کانال‌های پتاسیمی با تأخیر رخ می‌دهد و هدایت پتاسیم افزایش پیدا می‌کند. به این ترتیب حرکت ولتاژ به سمت مقدار منفی‌تر شکل می‌گیرد.

استاد تأکید می‌کند که دو نمودار جریان یون و هدایت کانال را نباید کاملاً با یکدیگر یکی دانست.

چرا منحنی‌ها به‌تدریج بالا می‌روند یا پایین می‌آیند؟ ۱۰

در یک غشا، تعداد زیادی کانال وجود دارد. همهٔ آن‌ها لزوماً در دقیقاً یک لحظه باز یا غیرفعال نمی‌شوند. کانال‌های منفرد می‌توانند در یک بازهٔ زمانی کوتاه زمان بازشدن و مدت بازماندن متفاوت داشته باشند.

وقتی اثر تعداد زیادی کانال کنار هم ثبت شود، نمودارِ کلیِ هدایت می‌تواند شکلی تدریجی و شیب‌دار پیدا کند، نه یک پلهٔ کاملاً ناگهانی. استاد مثال فرضی از صدها یا هزاران کانال و تفاوت زمان پاسخ آن‌ها می‌آورد.

در بخشی از درس، نمودارهایی از فعالیت کانال منفرد و مجموعهٔ کانال‌ها مقایسه می‌شوند.

زمان‌بندی نسبی کانال‌ها ۱۱.

بخش طولانی‌ای از گفتار صرف پرسش‌وپاسخ دربارهٔ واحد زمان، ثانیه در برابر میلی‌ثانیه، و نحوهٔ باز و بسته‌شدن کانال‌ها می‌شود.

مقصود قابل بازیابی این است که پاسخ فعال‌سازی کانال سدیمی نسبتاً سریع است؛ غیرفعال‌سازی سدیمی و فعال‌سازیِ بعضی کانال‌های پتاسیمی با تأخیر بیشتری در همان بازهٔ کوتاه انجام می‌شوند. همین تفاوت زمانی شکل پتانسیل عمل را تعیین می‌کند.

استاد با نمودار نشان می‌دهد که تعداد کانال‌های باز یا غیرفعال‌شده به مرور تغییر می‌کند. زمان‌بندی دقیق به نوع کانال، سلول و شرایط آزمایش وابسته است.

پرسشی هم دربارهٔ تفاوت تعداد دریچه‌ها مطرح می‌شود: در مدل آموزشی، کانال سدیمی سازوکار فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی را دارد، درحالی‌که نوعی کانال پتاسیمیِ تأخیری در مثال، بیشتر با یک فرایند بازشدنِ نسبتاً کند و سپس بسته‌شدن در بازگشت به استراحت توصیف می‌شود. این مدل ساده به همهٔ کانال‌های پتاسیمی قابل تعمیم نیست.

هایپرپولاریزاسیون و بازگشت به استراحت ۱۲.

گاهی کانال‌های پتاسیمی پس از بازگشت پتانسیل غشا به مقدار معمول استراحت، هنوز برای مدتی باز می‌مانند. خروج بیشتر پتاسیم می‌تواند ولتاژ را به سوی پتانسیل تعادلی پتاسیم نزدیک کند؛ در مثال استاد مقدار نزدیک منفی ۹۴ میلی‌ولت ذکر شده است.

اگر ولتاژ برای مدتی از حالت استراحت منفی‌تر شود، به آن هایپرپولاریزاسیون می‌گوییم. سپس با تغییر وضعیت کانال‌ها و سازوکارهای حفظ گرادیان یونی، غشا به محدودهٔ استراحت نزدیک می‌شود.

استاد یادآوری می‌کند که در این فرایند، کانال‌های نشتی، پمپ سدیم ـ پتاسیم و سایر فرایندهای غشایی همچنان فعال‌اند. از نظر علمی، بسته‌شدن کانال‌های پتاسیمیِ تأخیری و تغییر نفوذپذیری نسبی برای پایانِ پس‌فراقطبی‌شدن بسیار مهم است؛ پمپ به‌تنهایی بازگشت فوریِ هر موج را تعیین نمی‌کند.

در چند پرسش کلاسی، استاد دربارهٔ زمان بازگشت کانال سدیمی به حالت آماده و این‌که چرا محرکِ اولیه باید از آن لحظه به بعد دوباره امکان اثر داشته باشد توضیح می‌دهد.

دورهٔ تحریک‌ناپذیری مطلق ۱۳.

پس از ایجاد پتانسیل عمل، مدت زمانی وجود دارد که یک سلول تحریک‌پذیر نمی‌تواند بلافاصله پتانسیل عمل دیگری با سازوکار معمول ایجاد کند، حتی اگر محرک قوی‌تری به آن برسد. به این بازه دورهٔ تحریک‌ناپذیری مطلق (*absolute refractory period*) می‌گویند.

در مدل کانال سدیمی، علت مهم این وضعیت غیرفعال‌بودن بسیاری از کانال‌های سدیمی است. کانال برای آماده‌شدن دوباره به فرایند بازیابیِ وابسته به ولتاژ و زمان نیاز دارد.

استاد تأکید می‌کند که یک تحریک، پس از شروع فرایند، لزوماً نمی‌تواند همان کانال‌ها را در همان لحظه دوباره فعال کند؛ وضعیت پروتئین باید به حالت مناسبی برگردد.

دورهٔ تحریک‌ناپذیری نسبی ۱۴.

می‌آید. در این مرحله بخشی از کانال‌های (*relative refractory period*) پس از دورهٔ مطلق، دورهٔ تحریک‌ناپذیری نسبی .سدیمی به وضعیت آماده بازگشته‌اند، اما غشا ممکن است هنوز هایپرپولاریزه باشد یا همهٔ کانال‌ها بازیابی نشده باشند

در نتیجه امکان ایجاد پاسخ تازه وجود دارد، ولی برای آن ممکن است تحریک قوی‌تری نسبت به حالت استراحتِ معمول .لازم باشد. با گذشت زمان و ادامهٔ بازیابی، تحریک لازم به حد طبیعی نزدیک می‌شود

استاد با مقایسهٔ شدت محرک و زمان سپری‌شده از پتانسیل عمل قبلی این دو دوره را توضیح می‌دهد. در دورهٔ مطلق، افزایش شدت محرک معمولاً همان کانال‌های غیرفعال را به پاسخ عادی بازنمی‌گرداند؛ در دورهٔ نسبی ممکن است محرکِ .قوی‌تر پاسخ تازه ایجاد کند

جهت انتشار پتانسیل عمل در آکسون ۱۵.

استاد سپس توضیح می‌دهد چرا موج پتانسیل عمل معمولاً در یک آکسون طبیعی در جهت رو به جلو منتشر می‌شود. بخشی از غشا که موج به‌تازگی از آن عبور کرده، در دورهٔ تحریک‌ناپذیری قرار دارد؛ بنابراین تحریک ناحیهٔ پشت سر، با همان .شرایط، دشوارتر است و موج به سمت بخشی از آکسون که هنوز آمادهٔ تحریک است پیش می‌رود

البته نکتهٔ مهمی در پرسش‌های کلاسی مطرح می‌شود: اگر وسط یک آکسونِ تحریک‌پذیر را به صورت مصنوعی تحریک کنیم، پتانسیل عمل می‌تواند در هر دو جهت از نقطهٔ تحریک منتشر شود، چون در ابتدا غشای دو سوی آن آماده است. پس .«انتشار یک‌طرفه» ویژگی رایج مسیر طبیعیِ پیام است، نه یک ممنوعیت مطلق فیزیکی برای انتشار در هر دو جهت

.در مسیر طبیعی، پیام باید به پایانهٔ آکسون برسد تا انتقال بعدی، برای مثال از طریق سیناپس، امکان‌پذیر شود

انتقال پیام در مسیر عصبی و پایانهٔ آکسونی ۱۶.

برای مثالِ احساس تحریک انگشت پا، پیام از گیرنده‌های حسی در امتداد مسیر عصبی به بخش‌های بالاتر دستگاه عصبی می‌رود. ممکن است مسیر از چند نورون و سیناپس تشکیل شده باشد. منظور از هدایت عصبی، حرکت فیزیکی یک مولکول .از انگشت تا مغز نیست، بلکه انتشار پیام الکتریکی در طول آکسون و انتقال شیمیایی یا الکتریکی در سیناپس‌هاست

در پایانهٔ آکسونی، ورود کلسیم می‌تواند در آزادشدن ناقل عصبی نقش داشته باشد؛ استاد نام‌هایی مانند اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرین را در مثال‌های مرتبط با اعصاب و اندام‌های هدف مطرح می‌کند. نوع ناقل عصبی و نوع بافتِ مثال خاص در این مثال جزئیات آن مشخص نشده است.

استاد به این نکته اشاره می‌کند که طول نورون‌ها و آکسون‌ها یکسان نیست؛ بعضی نورون‌های حسی یا حرکتی می‌توانند زائده‌های بسیار بلندی داشته باشند.

۱۷. غلاف میلین و گره‌های رانویه

در ادامه، ساختمان آکسون میلین‌دار بررسی می‌شود. اطراف برخی آکسون‌ها لایه‌هایی از مادهٔ عایق به نام میلین وجود دارد. در دستگاه عصبی مرکزی، الیگودندروسیت‌ها و در دستگاه عصبی محیطی، سلول‌های شوان در تشکیل میلین نقش دارند.

بین بخش‌های میلین‌دار، فاصله‌های کوتاهی به نام گره‌های رانویه **(Nodes of Ranvier)** قرار گرفته است. در این نقاط، چگالیِ کانال‌های یونیِ لازم برای بازتولید پتانسیل عمل اهمیت دارد.

توصیف می‌شود: جریان الکتریکی در طول **(saltatory conduction)** در رشته‌های میلین‌دار، هدایت به‌صورت پرشی بخش‌های عایق‌شده به‌سرعت گسترش می‌یابد و پتانسیل عمل در گره‌های بعدی بازتولید می‌شود. استاد این وضعیت را با پریدن از نقطه‌ای به نقطهٔ دیگر در برابر قدم‌زدن پیوسته مقایسه می‌کند. نتیجه، افزایش سرعت و کارآمدیِ هدایت پیام است.

۱۸. رشته‌های حسی و تفاوت سرعت پیام

استاد مثال قبلیِ لمس و درد را دوباره مطرح می‌کند. بعضی مسیرهای حسیِ لمس و فشار دارای رشته‌های میلین‌دار و بدون میلین و کندترند **C** سریع‌ترند؛ بعضی رشته‌های انتقال درد به‌ویژه فیبرهای.

همهٔ رشته‌های درد فاقد میلین نیستند؛ برای نمونه، فیبرهای **Aδ** در انتقال درد تند نقش دارند و مقداری میلین دارند.

استاد توضیح می‌دهد که در یک تحریک، ممکن است پیام‌های لمس و درد با سرعت‌های متفاوت به دستگاه عصبی برسند؛ به همین علت تجربهٔ زمانی آن‌ها هم می‌تواند متفاوت باشد.

بیماری ام‌اس و ازبین‌رفتن میلین ۱۹۰

است. در این بیماری فرایندهای ایمنی و التهابی می‌توانند **(MS)** یکی از مثال‌های بالینیِ درس، بیماری مولتیپل اسکلروزیس .به میلین دستگاه عصبی مرکزی آسیب بزنند و انتقال پیام عصبی را مختل کنند

استاد دربارهٔ الیگودندروسیت‌ها، دستگاه ایمنی و سد خونی–مغزی صحبت می‌کند. سد خونی–مغزی یکی از سازوکارهای پیچیده‌تر از «فقط شکسته‌شدن MS تنظیم ورود مواد و سلول‌ها به محیط دستگاه عصبی مرکزی است؛ اما سازوکار بیماری .سد و ناآشنایی سلول‌های ایمنی با یک پروتئین» است

بسته به ناحیهٔ گرفتار، علائم می‌توانند متفاوت باشند؛ از جمله اختلال حرکتی، تغییر حس یا مشکلات بینایی. استاد از این .مثال برای نشان‌دادن اهمیت میلین در کارکرد مناسب مسیر عصبی استفاده می‌کند

یکسان نیست و نباید تفاوت‌های مکانیسم آن‌ها را MS در گفت‌وگو نام پارکینسون نیز به میان می‌آید، اما این بیماری با .حذف کرد

رویکردهای پژوهشی، ترمیم میلین و سلول‌های بنیادی ۲۰۰

در بخش پایانی، استاد دربارهٔ روش‌های درمانی و تحقیقاتی در بیماری‌های عصبی و ترمیم بافت صحبت می‌کند. موضوعاتی مانند ترمیم میلین، سلول‌های بنیادی، الیگودندروسیت‌ها، آستروسیت‌ها و استفاده از عوامل مؤثر بر رفتار سلول مطرح .می‌شوند

به تفاوت دو رویکرد اشاره می‌شود: کاهش التهاب و مهار حملهٔ ایمنی از یک طرف، و کمک به بازسازی یا ترمیم بافت از .مطرح می‌شود MS طرف دیگر. اینترفرون بتا نیز در گروه داروهای تعدیل‌کنندهٔ ایمنیِ مورد استفاده برای

سپس بحث به سلول‌های بنیادی بالغ و سلول‌های پیش‌ساز موجود در بافت‌ها می‌رسد. این سلول‌ها یا عوامل ترشحی آن‌ها، در شرایط مشخص، ممکن است در پاسخ بافت به آسیب نقش داشته باشند. توان ترمیم وابسته به نوع بافت، شدت آسیب و .شرایط محیطی است و نامحدود نیست

استاد دربارهٔ کوشش‌های پژوهشی برای هدایت سلول‌های پیش‌ساز به مسیر تولید سلول‌های مرتبط با میلین، استفاده از .فاکتورهای رشد یا پیام‌رسانی و تغییر ویژگی ریزمحیط بافت صحبت می‌کند

در بخش مربوط به سلول‌های بنیادی مزانشیمی نیز یک نکتهٔ مهم مطرح می‌شود: اثر این سلول‌ها لزوماً فقط تبدیل مستقیم .آن‌ها به سلول آسیب‌دیده نیست؛ برخی کاربردهای پژوهشی به عوامل ترشحی و تعدیل محیط آسیب توجه دارند

یا پارکینسون درمان قطعیِ اثبات‌شده برای همهٔ بیماران نیست. بسیاری از **MS** سلول‌درمانی برای بیماری‌هایی مانند .رویکردهای ترمیمیِ مطرح‌شده همچنان جنبهٔ پژوهشی دارند